
LERNZIELBUCH

Physik – B038 Schwingungen, Wechselstrom und Lichtmodelle (20 Ziele)

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

9 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:581fbe64b8bb23ca7fb639a4608675e161b9caf4aeba9f60eca6783598ab1477

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Mechanische Schwingungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Induktion und elektromagnetische Schwingungen	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Elektromagnetische Wellen	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 19
Quantenobjekte	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 19

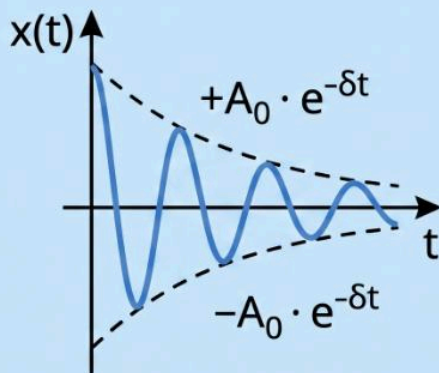
Dämpfungsverhalten klassifizieren

Lernziel-ID 18c1f954-487e-5121-bb18-6c64a82f573d

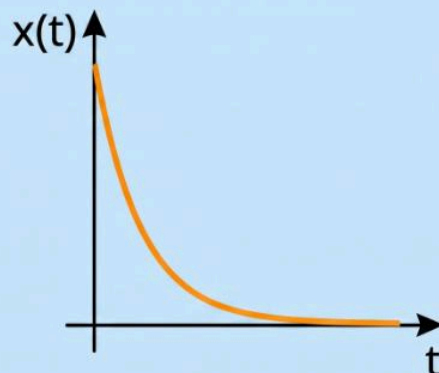
Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Schwingungen

Dämpfungsverhalten klassifizieren

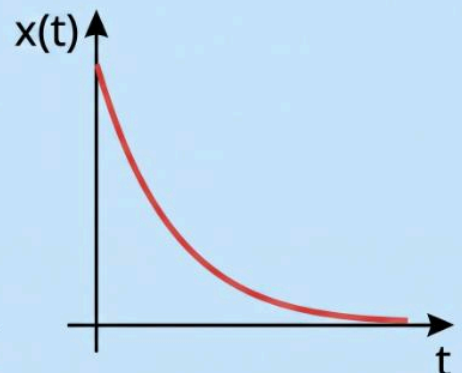
Schwingfall



Aperiodischer Grenzfall



Kriechfall



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann gedämpfte Schwingungen mit Exponentialansätzen beschreiben und Parameter deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Gedämpfte Schwingungen beschreiben](#) e6895bc3-fc6d-59ad-baef-a78c97a13e11

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

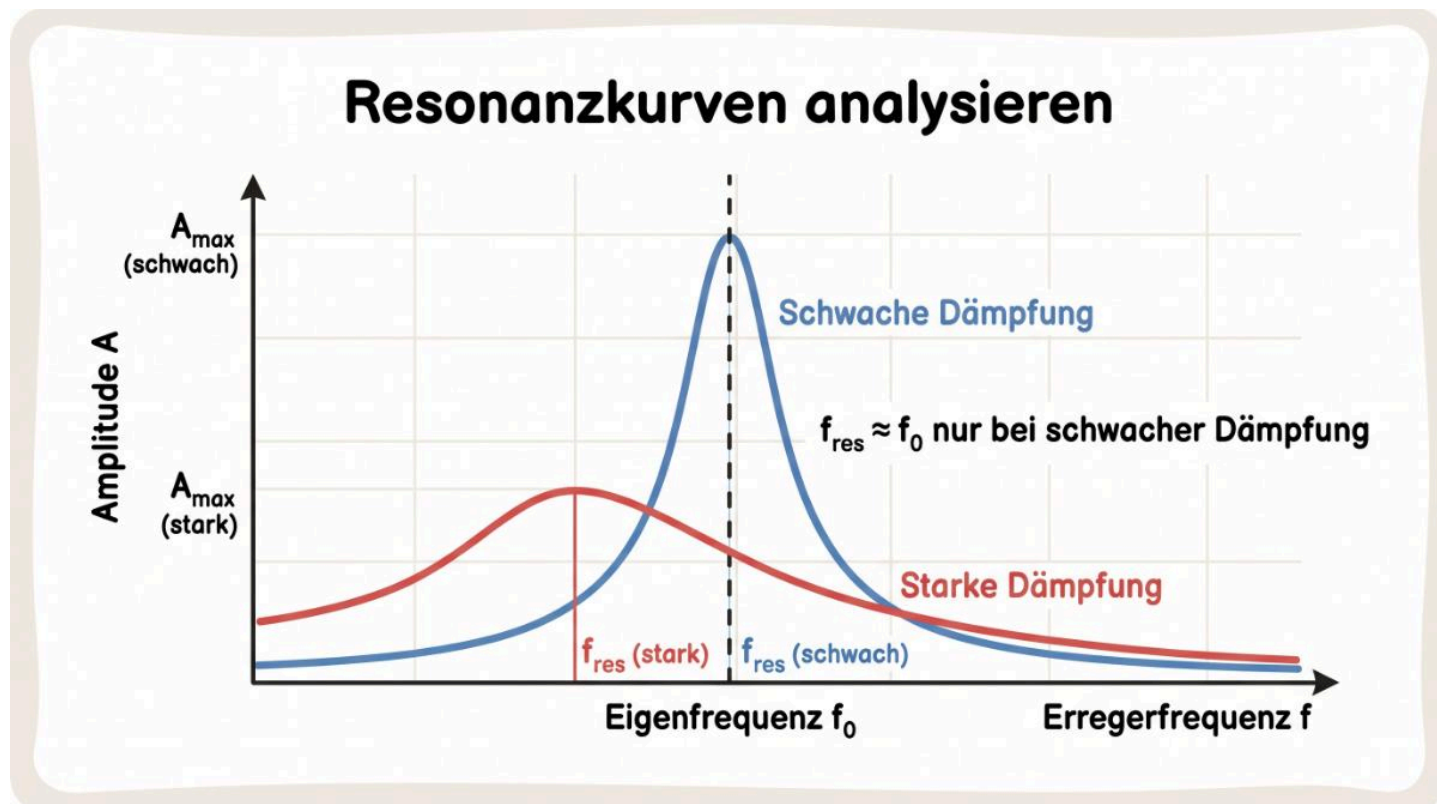
[Vorschlag B \(LK\) - Schwingungsdiagnostik mit Resonanz, Dämpfung und Grenzfällenanalyse](#) 99954602-819d-57f3-9c09-abf7-1c9e546b266b

[Vorschlag B \(LK\) - Aktives Schwingungsmanagement](#) fa333c2f-3150-5831-a649-28615164b2f2

Resonanzkurven analysieren

Lernziel-ID c0205f47-185c-5e27-b89c-c3ff8809b1d1

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Schwingungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Resonanzkurven für unterschiedliche Dämpfungen qualitativ und quantitativ diskutieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Erzwungene Schwingungen und Resonanz](#) 3efa0cda-f55b-5534-8fac-ffe1d312aed1

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Resonanz, Dämpfung und Schwingungsgleichung](#) d359cfa7-c606-501e-abf7-1c9e546b266b

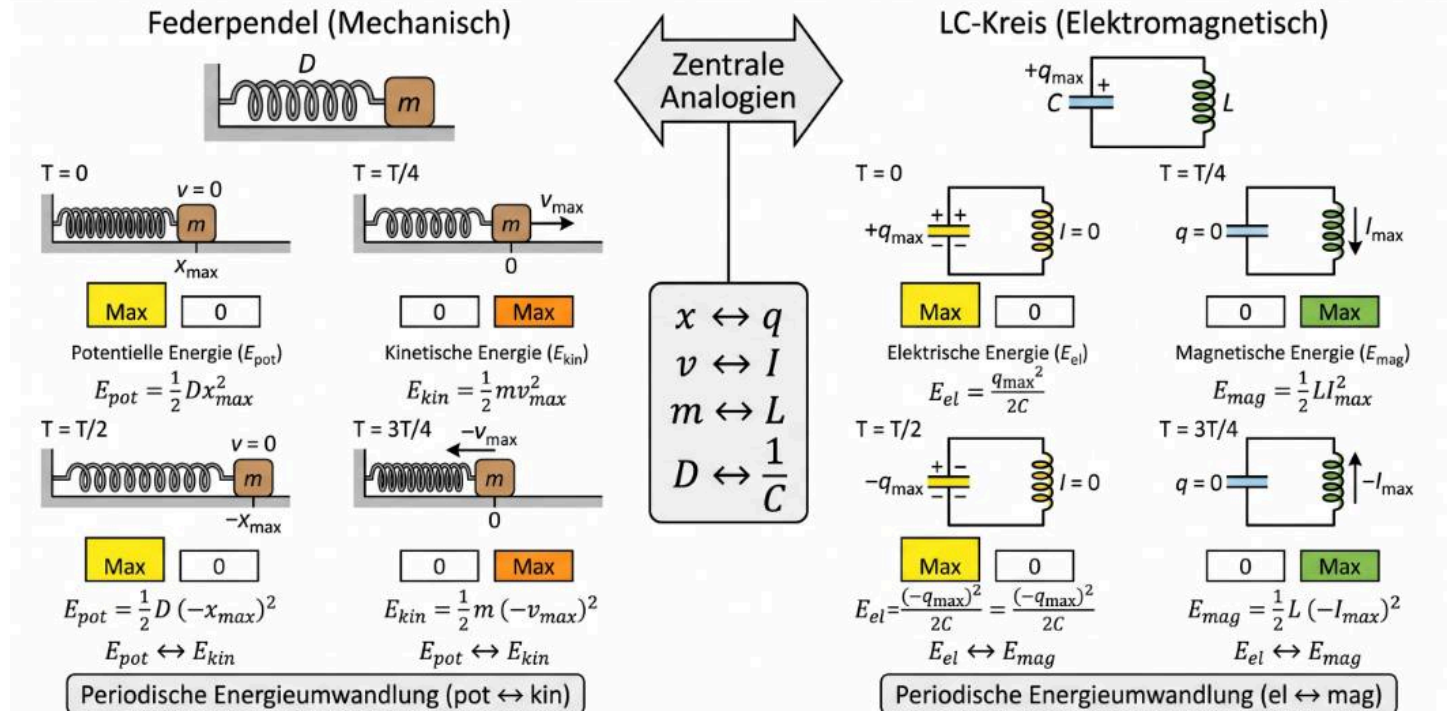
Mechanische und elektromagnetische Schwingungen vergleichen

Lernziel-ID a844895e-2cdc-4665-aad2-a49c62f11759

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen >

Induktion und elektromagnetische Schwingungen

Mechanische und elektromagnetische Schwingungen vergleichen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mechanische und elektromagnetische Schwingungen anhand von Rückstellwirkung, charakteristischen Größen und periodischer Energieumwandlung vergleichen und zentrale Analogien fachlich benennen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
 BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
 BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
 + 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Energie und Energieerhaltung in Schwingungen](#) 78cf6eff-b3bc-5444-9ef8-5d39dae8d17d

[Elektromagnetischen Schwingkreis analysieren](#) ac4ba260-6086-5fcc-bea2-c06f1425a1cc

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 59328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

Thomson'sche Schwingungsgleichung nutzen

Lernziel-ID f36a5946-f2a8-59b8-b3bd-a2f246defa4f

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen >

Induktion und elektromagnetische Schwingungen

Thomson'sche Schwingungsgleichung nutzen

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Berechnung der Eigenfrequenz eines idealisierten LC-Schwingkreises.

Große Eigenfrequenz ($f_0 \uparrow$)

kleines L große Eigenfrequenz

kleines L , kleines $C \rightarrow$ große Eigenfrequenz

L verkleinern, C verkleinern (größeres f_0)

Kleine Eigenfrequenz ($f_0 \downarrow$)

großes L kleine Eigenfrequenz

großes L , großes $C \rightarrow$ kleine Eigenfrequenz

L vergrößern, C vergrößern (kleineres f_0)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mithilfe der Thomson'schen Gleichung die Eigenfrequenz eines idealisierten LC-Schwingkreises berechnen und Größenabhängigkeiten qualitativ deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Elektromagnetischen Schwingkreis analysieren](#) ac4ba260-6086-5fcc-bea2-c06f1425a1cc

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

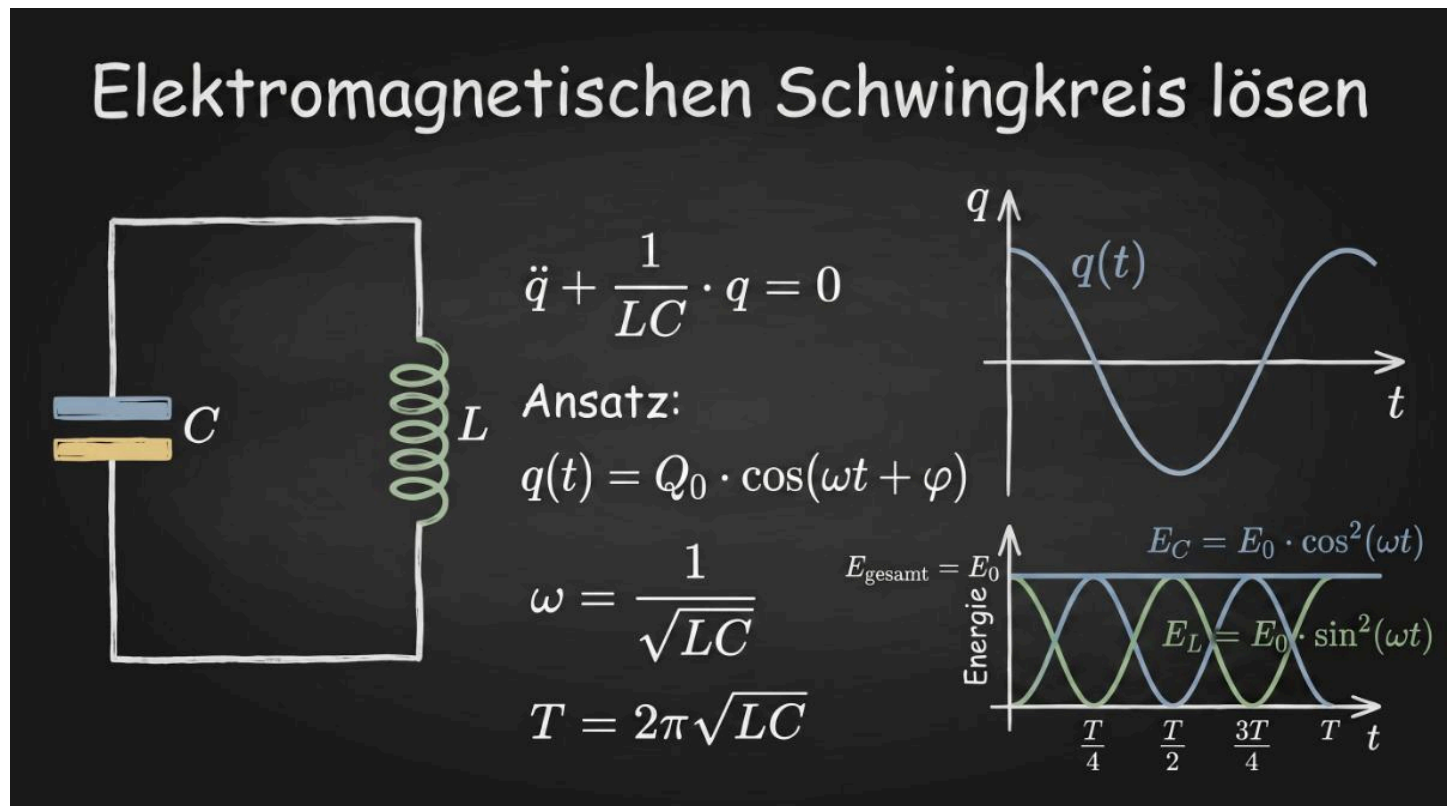
[LC-Schwingkreis und Thomson-Gleichung](#) b15f3e47-6051-5382-aa86-1e4f09e245d5

Differentialgleichung des elektromagnetischen Schwingkreises mit Ansatz lösen

Lernziel-ID a7255b83-336c-4d42-ba5c-bc2f6248ea36

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen >

Induktion und elektromagnetische Schwingungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Differentialgleichung eines idealisierten elektromagnetischen Schwingkreises mit einem geeigneten Ansatz lösen und die Lösungen im Hinblick auf Periodendauer, Frequenz und Energieumlagerung deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Schwingungsgleichung lösen](#) b2fb9a25-4d26-5cf2-a917-823999dcb6bd

[Elektromagnetischen Schwingkreis analysieren](#) ac4ba260-6086-5fcc-bea2-c06f1425a1cc

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 56328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

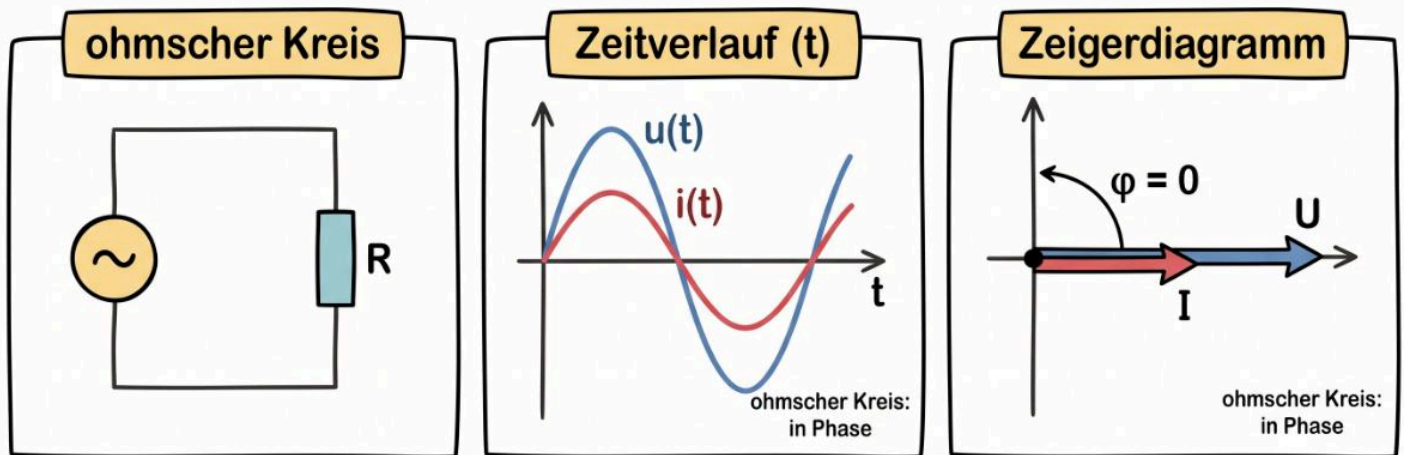
Sinusfoermige Wechselgroessen mit Zeigerdiagrammen beschreiben

Lernziel-ID 5f97952e-5ac9-5749-94d0-d1dc50dda358

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen >

Induktion und elektromagnetische Schwingungen

Sinus und Zeiger



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann sinusfoermige Spannung und Stromstaerke in ohmschen Wechselstromkreisen mit Zeigerdiagrammen darstellen und Phasenbeziehungen fachlich deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Kondensator und Spule im Wechselstromkreis analysieren

ef0f2391-fd8e-5ae3-ae86-7adcd833c7a

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zusammenhang von Spannung und Stromstärke qualitativ erläutern](#) 53196a71-9dbd-4835-b2f9-ff21b8a8962c [Elektromagnetischen Schwingkreis analysieren](#) ac4ba260-6086-5fcc-bea2-c06f1425a1cc

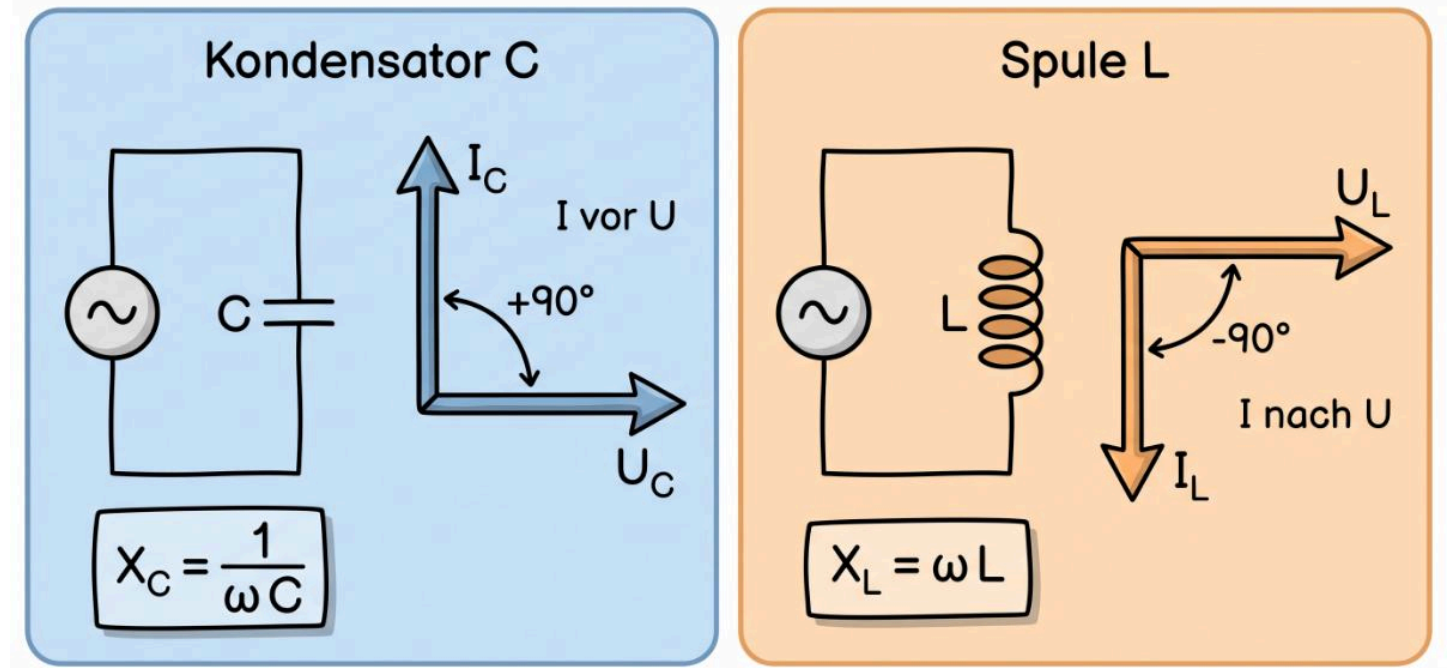
Kondensator und Spule im Wechselstromkreis analysieren

Lernziel-ID ef0f2391-fd8e-5ae3-ae86-7adcdd833c7a

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen >

Induktion und elektromagnetische Schwingungen

C und L im Wechselkreis



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Amplitudenverhältnisse und Phasenbeziehungen zwischen Spannung und Stromstärke für Kondensator und Spule im Wechselstromkreis aus differentiellen Zusammenhängen erschließen und mit Zeigerdiagrammen beschreiben.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Sinusförmige Wechselgrößen mit Zeigerdiagrammen beschreiben](#)

5f97952e-5ac9-5749-94d0-d1dc50dda358

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

[Frequenzabhängige Schaltungen und Filter untersuchen](#)

e413a352-33c4-53ae-b54a-30e52c3e65ae

S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kondensator](#) 8fca14c7-3251-5526-adde-2567ea6816b2

[Selbstinduktion und Induktivität](#) 37f28bc4-def2-57cf-a06b-191dfd228205

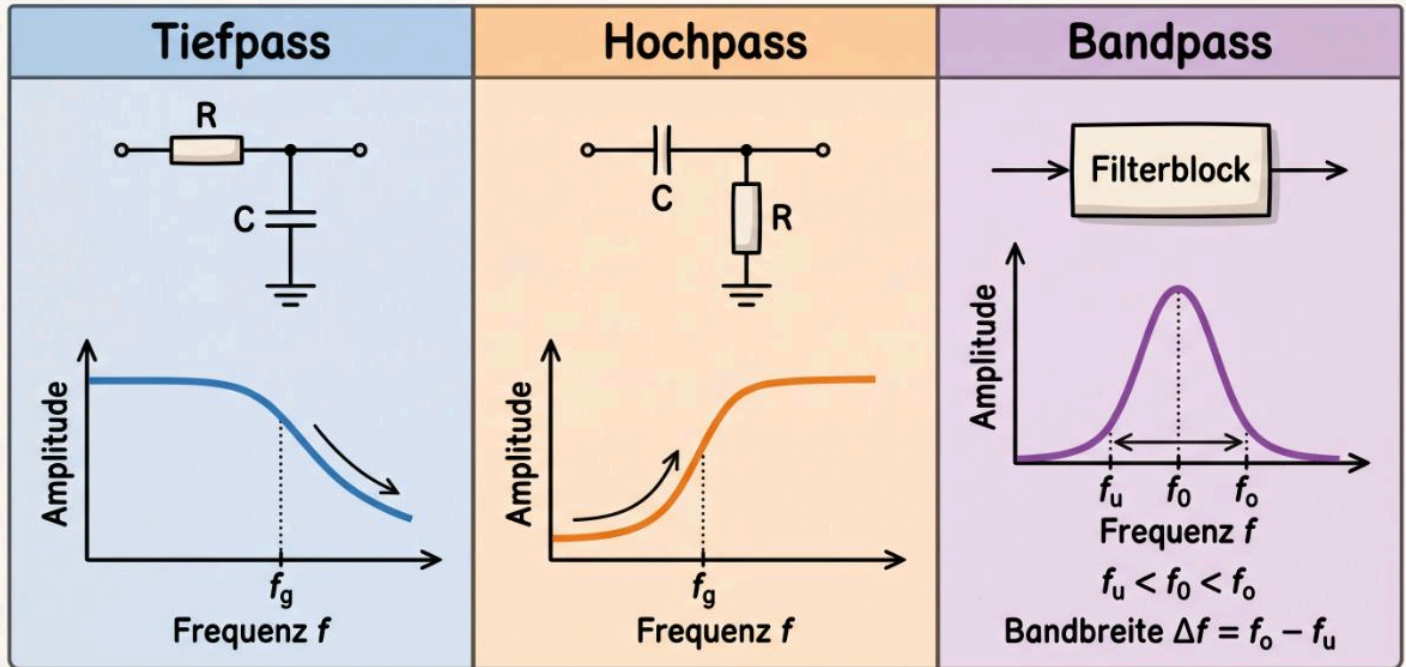
Frequenzabh ngige Schaltungen und Filter untersuchen

Lernziel-ID e413a352-33c4-53ae-b54a-30e52c3e65ae

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen >

Induktion und elektromagnetische Schwingungen

Frequenzabh ngige Schaltungen und Filter



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das frequenzabh ngige Verhalten von Hochpass, Tiefpass, Bandpass oder Bandfilter experimentell oder rechnerisch untersuchen und graphisch darstellen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere L ndergruppen

[Vollst ndige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Kondensator und Spule im Wechselstromkreis analysieren](#)

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

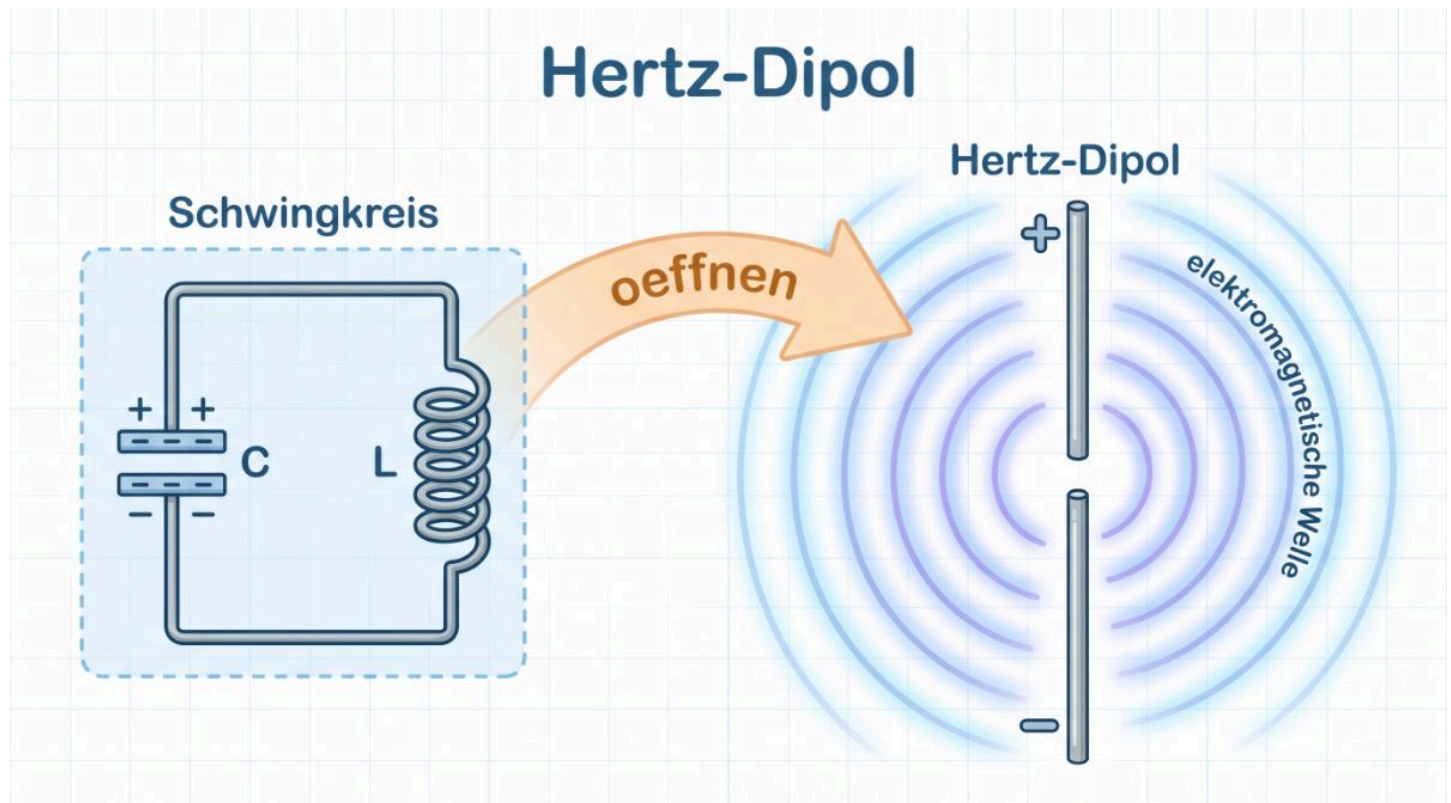
Vorbedingungen au erhalb dieses Buchs

[Digitale Messdaten auswerten und Unsicherheiten ber cksichtigen](#) 72effc66-87f4-5f5e-8d36-1547677365fb

Hertz'schen Dipol als Grenzfall des Schwingkreises deuten

Lernziel-ID 5da7d4d0-878e-44fd-b398-1b1de8b636a4

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Elektromagnetische Wellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Hertz'schen Dipol als Grenzfall eines elektromagnetischen Schwingkreises beschreiben und die Abstrahlung elektromagnetischer Wellen in Grundzügen deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Kohärentes Licht als elektromagnetische Welle beschreiben](#)

5b90066f-b5b3-4e82-8d31-7b95ff0a0451

S. 12

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Elektromagnetischen Schwingkreis analysieren](#) ac4ba260-6086-5fcc-bea2-c06f1425a1cc

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

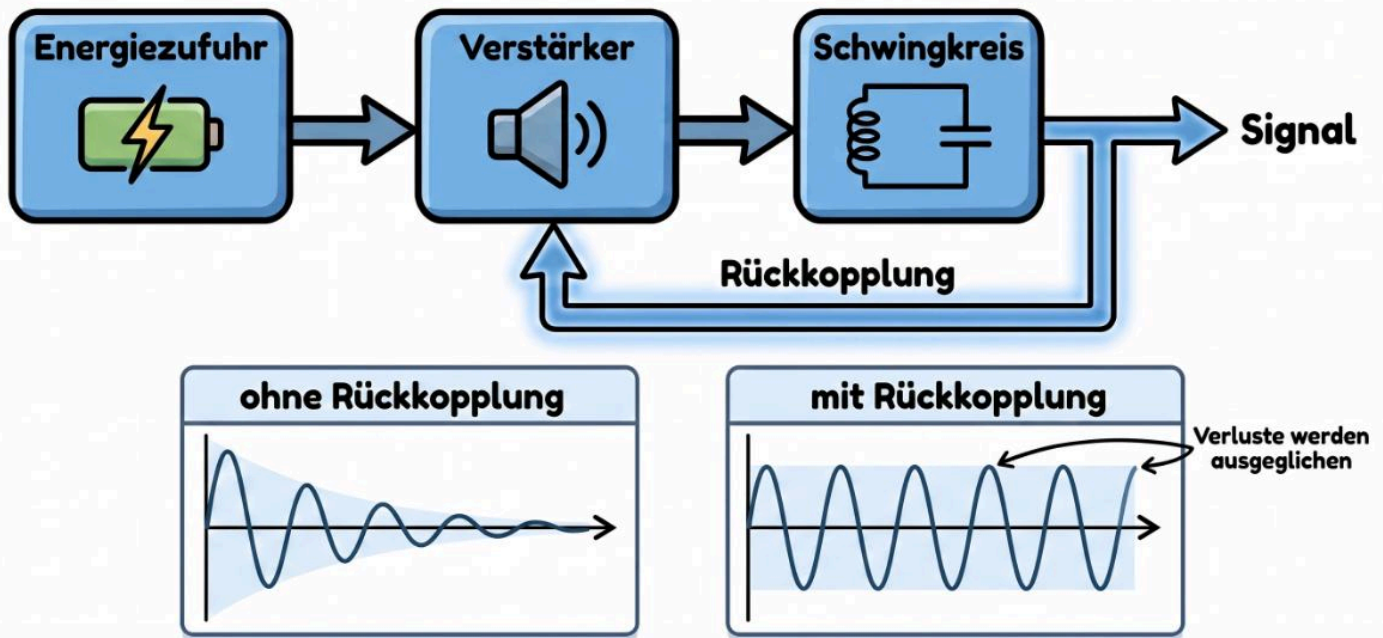
[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

Rückkopplungsprinzip elektromagnetischer Schwingungen erklären

Lernziel-ID 91f1838c-80fc-55f5-ac30-e7d1498fccee

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Elektromagnetische Wellen

Rückkopplungsprinzip elektromagnetischer Schwingungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Rückkopplungsprinzip zur Aufrechterhaltung elektromagnetischer Schwingungen fachlich erklären und auf einfache Oszillator- oder Senderkontexte beziehen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Modulation einer Trägerwelle fachlich beschreiben](#)

122e83ac-c9cf-50c1-8a73-a1e3d0347f21

S. 11

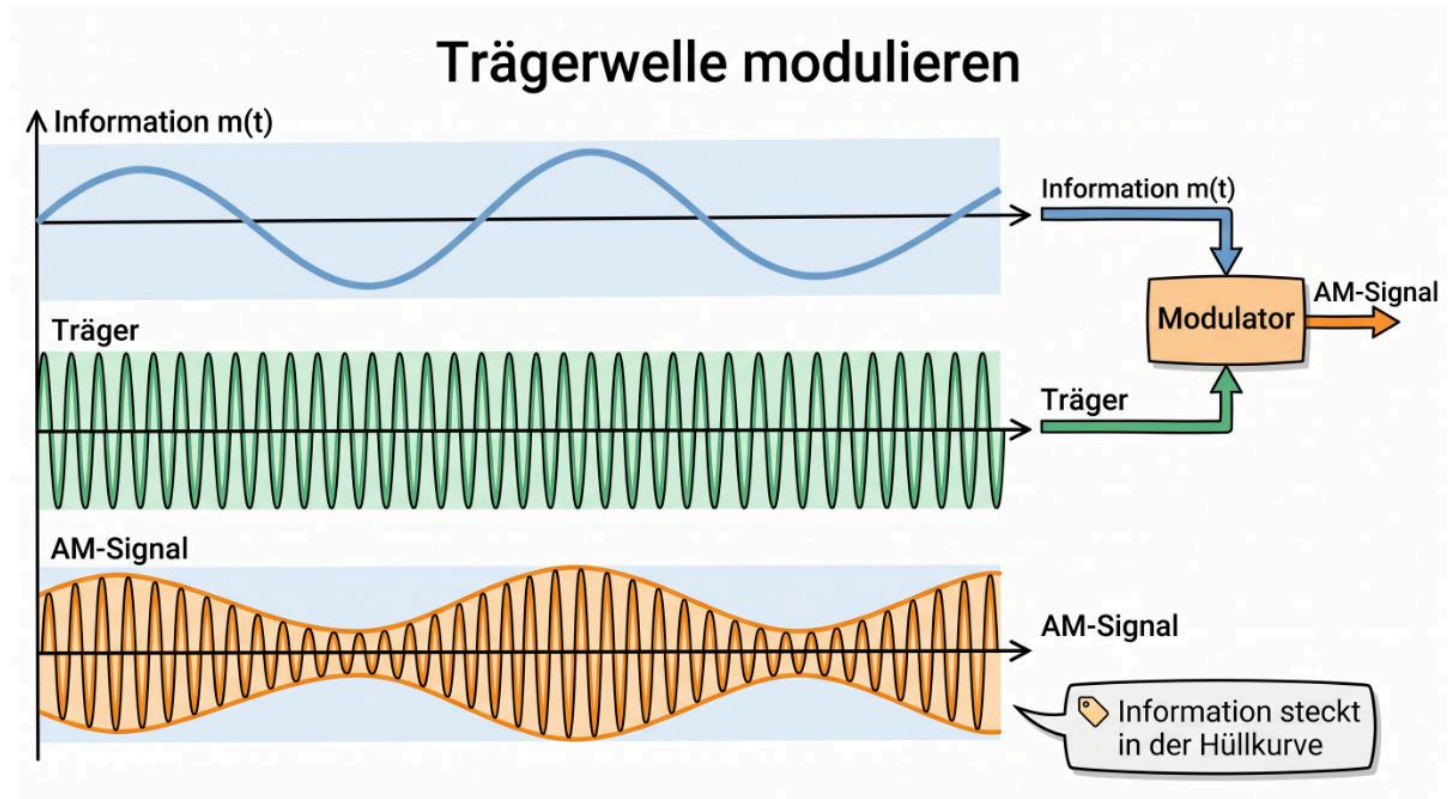
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Elektromagnetischen Schwingkreis analysieren](#) ac4ba260-6086-5fcc-bea2-c06f1425a1cc

Modulation einer Trägerwelle fachlich beschreiben

Lernziel-ID 122e83ac-c9cf-50c1-8a73-a1e3db347f21

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Elektromagnetische Wellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Modulation einer Trägerwelle als Grundprinzip technischer Informationsübertragung beschreiben und mit elektromagnetischen Wellenanwendungen verbinden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Rückkopplungsprinzip elektromagnetischer Schwingungen erklären](#)

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

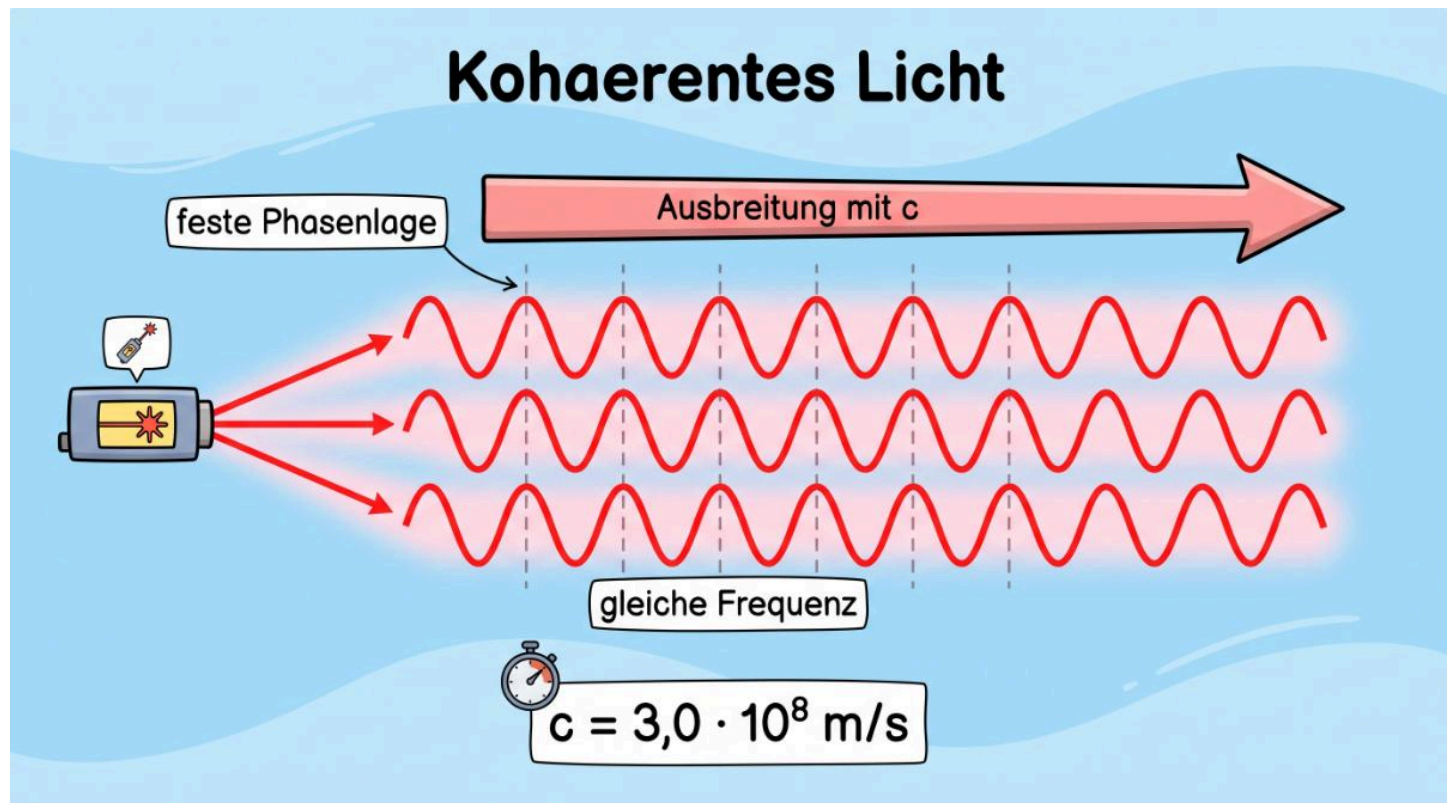
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Spektrum elektromagnetischer Wellen](#) 4a7cbe83-b694-57d3-85ce-1eeca418daaf

Kohaerentes Licht als elektromagnetische Welle beschreiben

Lernziel-ID 5b90066f-b5b3-4e82-8d31-7b95ff0a0451

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Elektromagnetische Wellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann kohaerentes Licht als elektromagnetische Welle beschreiben und die Lichtgeschwindigkeit als charakteristische Ausbreitungsgroesse fachlich einordnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Hertz'schen Dipol als Grenzfall des Schwingkreises deuten](#)

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

[Strahlenmodell und Wellenmodell des Lichts vergleichen](#)

S. 13

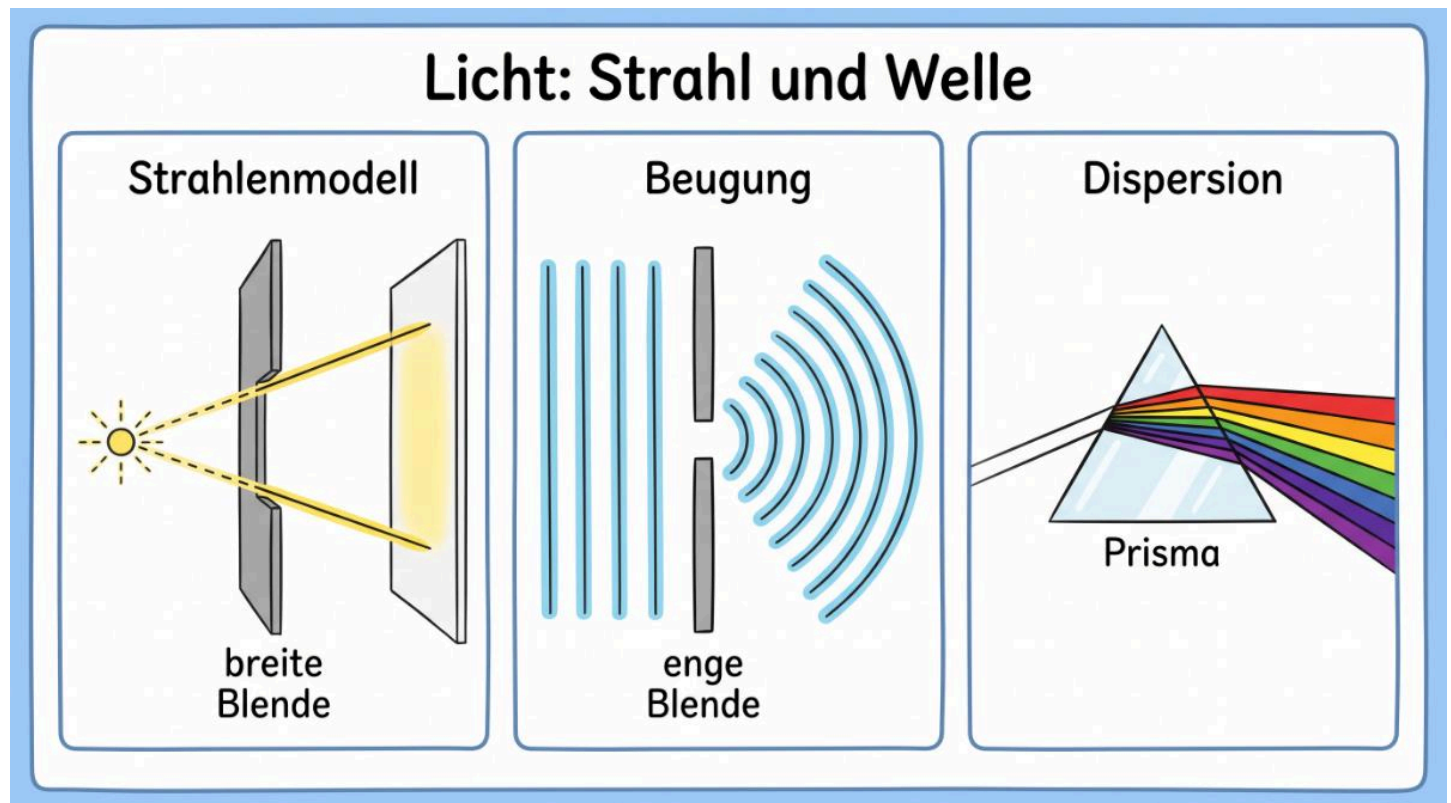
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

Strahlenmodell und Wellenmodell des Lichts vergleichen

Lernziel-ID 8ad305d2-bde0-4223-9477-517b2943148b

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Elektromagnetische Wellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Strahlenmodell und Wellenmodell des Lichts vergleichen und den Gültigkeitsbereich des Strahlenmodells bei Beugung an einer Blende und bei Dispersion fachlich begrenzen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kohärentes Licht als elektromagnetische Welle beschreiben

5b90066f-b5b3-4e82-8d31-7b95ff0a0451

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Interferenzphänomene an Einzelspalt, Doppelspalt und Gitter experimentell untersuchen

c71315c1-f329-4289-a145-d99819da7bad

S. 14

Geschichtliche Entwicklung von Modellvorstellungen des Lichts beschreiben

c2b6acd8-b298-4e4e-aa7a-553a8a65f913

S. 18

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lichtwege mit dem Strahlenmodell darstellen und vorhersagen](#) 79cb1695-f985-443a-b93e-27b57ab474b7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

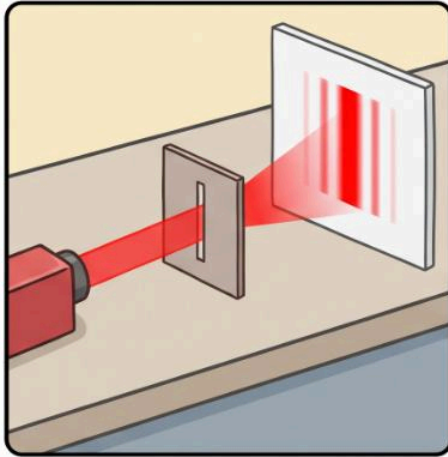
[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

Interferenzphänomene an Einzelspalt, Doppelspalt und Gitter experimentell untersuchen

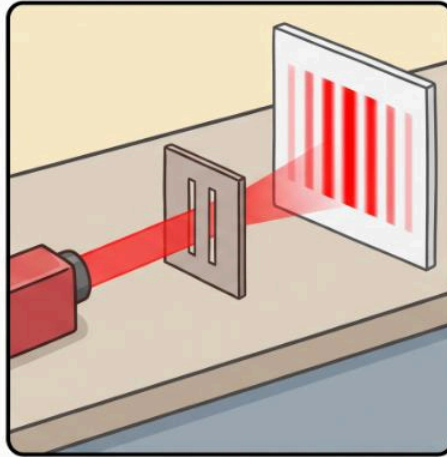
Lernziel-ID c71315c1-f329-4289-a145-d99819da7bad

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Elektromagnetische Wellen

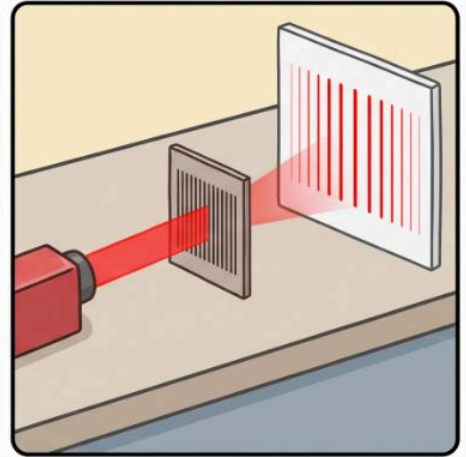
Interferenz im Experiment



Einzelspalt



Doppelspalt



Gitter



Muster dokumentieren

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Interferenzphänomene an Einzelspalt, Doppelspalt und Gitter experimentell untersuchen und die beobachteten Muster fachsprachlich dokumentieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Strahlenmodell und Wellenmodell des Lichts vergleichen

8ad385d2-bde0-4223-9477-517b2943148b

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Interferenzmuster und Intensitätsverteilungen bei Einzelspalt, Doppelspalt und Gitter beschreiben

2c6af966-7703-4176-a117-5ddb8295bedf

S. 15

Klassische Wellen, klassische Teilchen und Quantenobjekte am Doppelspalt vergleichen

4245c54f-d609-41bc-9eff-e9ceeff4902f

S. 19

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

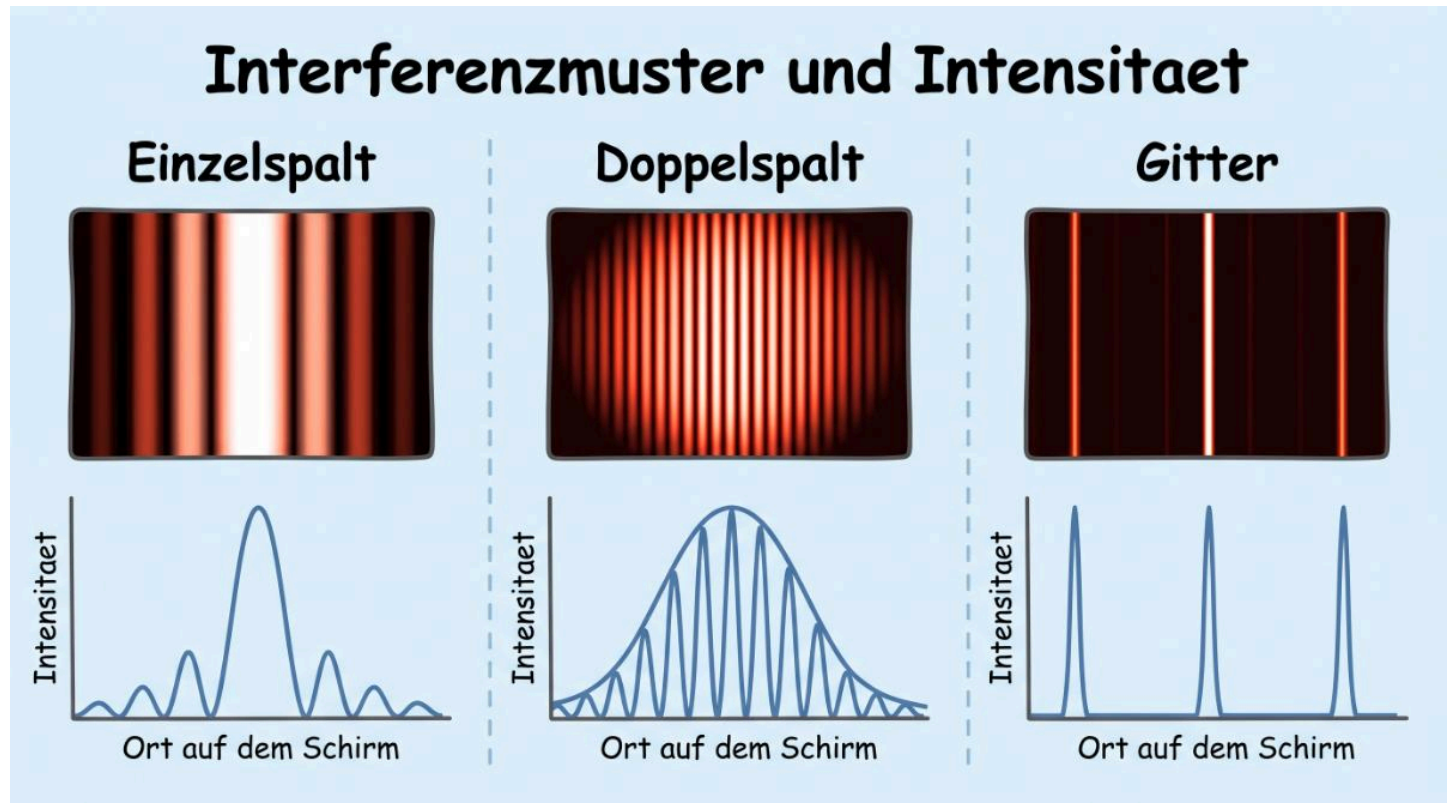
[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b95-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

[Elektronenbeugung als Materiewellenexperiment auswerten](#) e296aba6-f407-5944-a2bd-e5296e4c9f06

Interferenzmuster und Intensitätsverteilungen bei Einzelspalt, Doppelspalt und Gitter beschreiben

Lernziel-ID 2c6af966-7703-4176-a117-5ddb8295bedf

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Elektromagnetische Wellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Struktur von Interferenzmustern und Intensitätsverteilungen bei Beugung an Einzelspalt, Doppelspalt und Gitter beschreiben und idealisierte von realen Spalten endlicher Breite unterscheiden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Interferenzphänomene an Einzelspalt, Doppelspalt und Gitter experimentell untersuchen

c71315c1-f329-4289-a145-d99819da7bad

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

Lage von Interferenzminima und Interferenzmaxima in Fernfeldnäherung berechnen

c64820e1-c0ee-4342-9225-f981650f0c52

S. 16

Interferenzphänomene im Alltag physikalisch beschreiben

31ed4e95-3ed4-4cfb-9b11-9f3c1341f2d4

S. 17

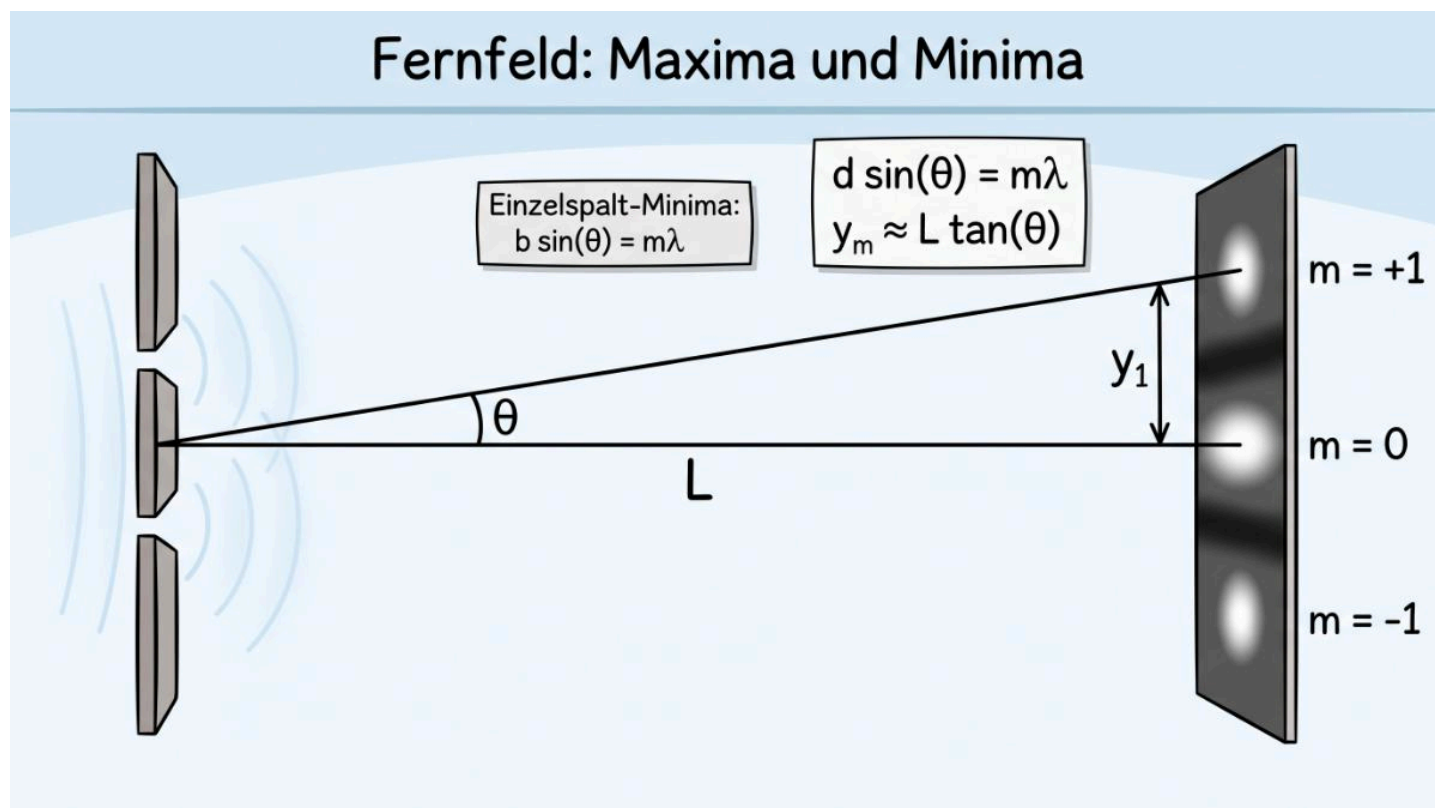
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

Lage von Interferenzminima und Interferenzmaxima in Fernfeldnaeherung berechnen

Lernziel-ID c64820e1-c0ee-4342-9225-f981650f0c52

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Elektromagnetische Wellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Lage von Interferenzminima beziehungsweise Interferenzmaxima bei ausgewählten Beugungsvorgängen in Fernfeldnaeherung fuer Einzelspalt, Doppelspalt und Gitter berechnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Interferenzmuster und Intensitätsverteilungen bei Einzelspalt, Doppelspalt und Gitter beschreiben

2c6af966-7703-4176-a117-5ddb8295bedf

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

Interferenzphaenomene im Alltag physikalisch beschreiben

Lernziel-ID 31ed4e95-3ed4-4cfb-9b11-9f3c1341f2d4

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Elektromagnetische Wellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Interferenzphaenomene im Alltag physikalisch beschreiben, zum Beispiel an dünnen Schichten, an Gitterstrukturen oder als Laser-Speckle.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Interferenzmuster und Intensitätsverteilungen bei Einzelspalt, Doppelspalt und Gitter beschreiben

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

Geschichtliche Entwicklung von Modellvorstellungen des Lichts beschreiben

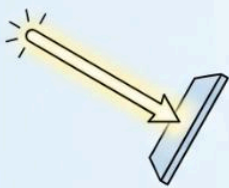
Lernziel-ID c2b6acd8-b298-4e4e-aa7a-553a8a65f913

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Elektromagnetische Wellen

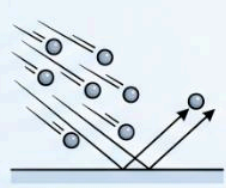
Modelle des Lichts

Entwicklung

Strahl



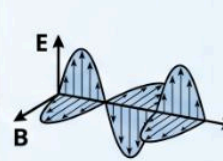
Teilchen



Welle



EM-Welle



Photon



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die geschichtliche Entwicklung von Modellvorstellungen des Lichts von Lichtstrahlen über Lichtteilchen und Lichtwellen bis zu elektromagnetischen Wellen und Photonen beschreiben.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Strahlenmodell und Wellenmodell des Lichts vergleichen](#)

8ad395d2-bde0-4223-9477-517b2943148b

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

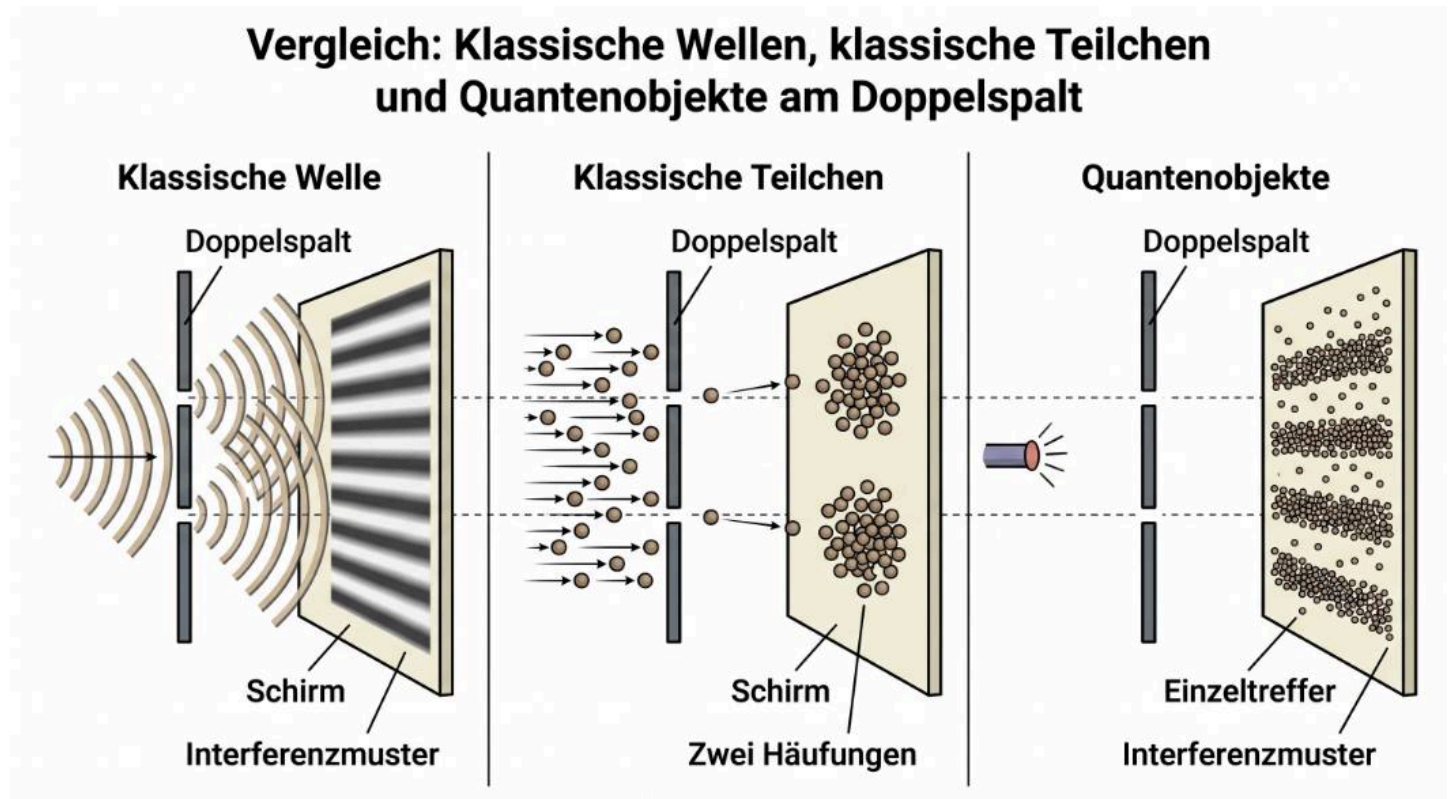
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

Klassische Wellen, klassische Teilchen und Quantenobjekte am Doppelspalt vergleichen

Lernziel-ID 4245c54f-d609-41bc-9eff-e9ceeff4902f

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Quantenobjekte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann am Doppelspalt klassische Wellen, klassische Teilchen und Quantenobjekte vergleichen und unterschiedliche Vorhersagen fuer Musterbildung und Einzelereignisse fachlich unterscheiden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Interferenzphänomene an Einzelspalt, Doppelspalt und Gitter experimentell untersuchen](#)

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

[Wahrscheinlichkeitsaussagen statt klassischem Determinismus erlaeuern](#)

S. 20

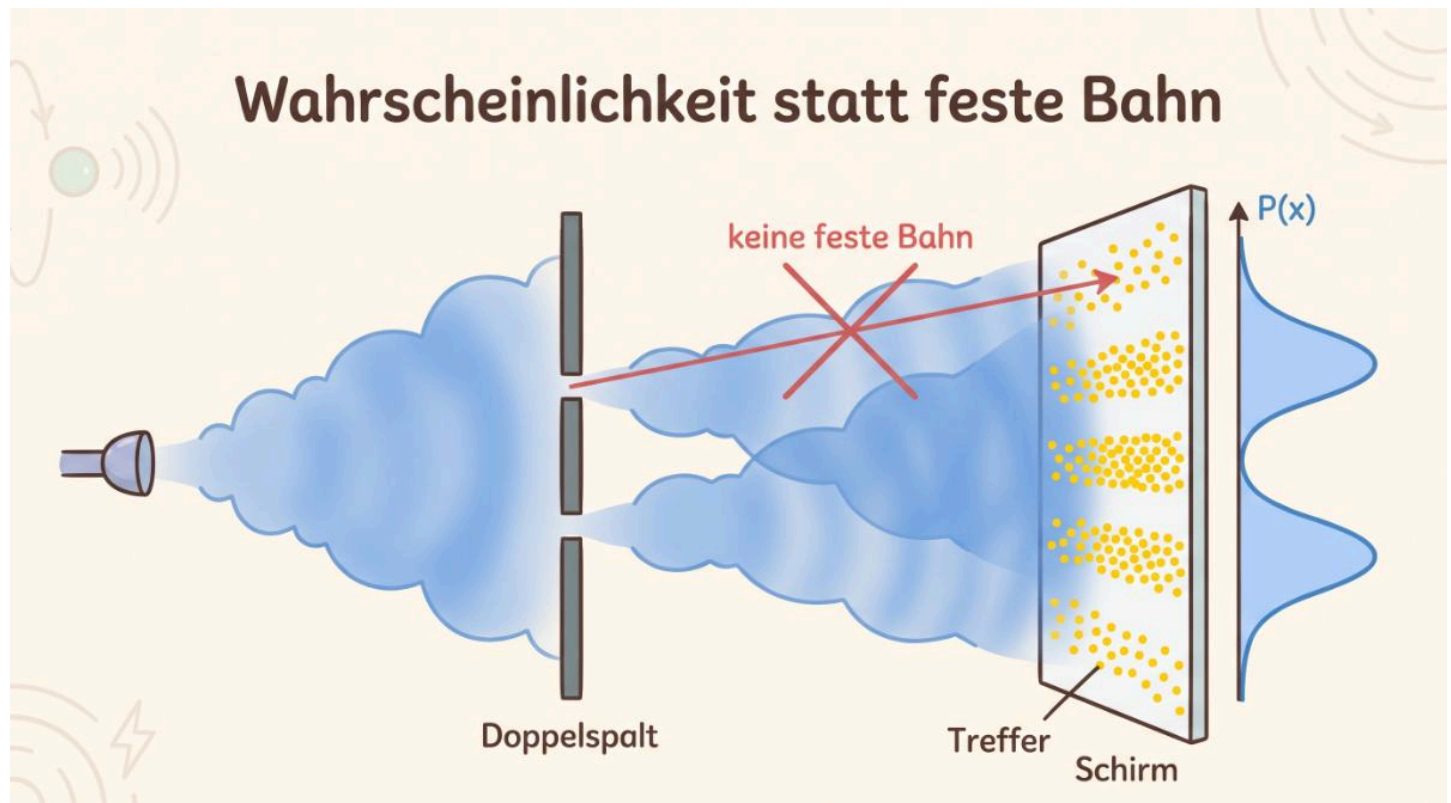
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

Wahrscheinlichkeitsaussagen statt klassischem Determinismus erlaeutern

Lernziel-ID 5c57dbc7-d258-4aad-a84c-e773f3c493ae

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Quantenobjekte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erlaeutern, warum Quantenobjekte nicht durch klassische Bahnaussagen beschrieben werden, sondern durch Wahrscheinlichkeitsaussagen ueber moegliche Messergebnisse.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Klassische Wellen, klassische Teilchen und Quantenobjekte am Doppelspalt vergleichen

S. 19

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Zeitentwicklung von Quantenzuständen einordnen](#) d5bfff282-741f-4cc5-9622-b77584fdcc5a

[Interferenz einzelner Quantenobjekte mit Wahrscheinlichkeitsaussagen beschreiben](#) 1a1c09f0-96b7-4c33-a623-0e8101537876

[Realitätsbegriff in der Quantenphysik diskutieren](#) 727d0946-7019-50ed-8fc6-85db12508733